

CORTEX PAY

Plateforme d'Agrégation de Moyens de Paiement et de Services Financiers Numériques

Livre blanc — Document de référence

Version 1.0

Burkina Faso — Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)

Sommaire

Préface.....	
1. Résumé exécutif.....	
2. Vision, mission et proposition de valeur.....	
3. Positionnement stratégique : une architecture à deux niveaux.....	
4. Modèle d'affaires.....	
5. Modèle opérationnel.....	
6. Infrastructure partenaire.....	
8. Cartographie fonctionnelle de l'agrégateur.....	
9. Cortex Card : la première offre commerciale.....	
10. Développement du MVP.....	
11. Architecture technique.....	
12. Sécurité et conformité.....	
13. Feuille de route.....	
14. Ambition finale.....	

Préface

La transformation numérique bouleverse profondément les services financiers à travers le monde. En Afrique, cette mutation est portée par la généralisation du Mobile Money, la démocratisation des smartphones et l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs numériques.

En Afrique de l'Ouest, des millions de particuliers, de commerçants et d'entreprises utilisent quotidiennement des services financiers numériques. Pourtant, les solutions disponibles demeurent fragmentées : les utilisateurs doivent souvent jongler entre plusieurs applications, plusieurs comptes et plusieurs opérateurs afin de réaliser leurs paiements, gérer leurs encaissements ou accéder à des services internationaux.

Cette fragmentation constitue un frein à l'innovation, au développement du commerce électronique et à l'inclusion financière. C'est dans ce contexte qu'est né le projet Cortex Pay.

Cortex Pay ambitionne de devenir une plateforme unique permettant aux particuliers, aux entreprises, aux administrations et aux développeurs d'accéder, depuis une seule interface, à un large éventail de services financiers numériques. La plateforme n'a pas vocation à remplacer les banques, les établissements de monnaie électronique ou les opérateurs de Mobile Money : elle agit comme une couche technologique d'orchestration capable d'interconnecter les différents acteurs du marché afin d'offrir une expérience simple, sécurisée et unifiée.

À terme, Cortex Pay ambitionne de devenir une infrastructure numérique de référence pour les paiements en Afrique de l'Ouest, en facilitant les transactions locales et internationales, l'émission de cartes virtuelles, l'intégration de solutions de paiement pour les entreprises et le développement d'un écosystème ouvert grâce à des interfaces de programmation (API).

Ce livre blanc présente la vision stratégique du projet, son positionnement en deux briques complémentaires — l'agrégateur de paiement Cortex Pay et sa première offre commerciale, Cortex Card, adossée au partenaire Flutterwave —, son modèle économique, son architecture fonctionnelle et technique, ainsi que sa feuille de route de développement. Il constitue le document de référence destiné aux partenaires financiers, investisseurs, institutions publiques, incubateurs, développeurs et entreprises souhaitant comprendre la philosophie, les objectifs et les perspectives de Cortex Pay.

1. Résumé exécutif

1.1 Présentation du projet

Cortex Pay est une plateforme technologique d'agrégation de moyens de paiement et de services financiers numériques destinée, dans un premier temps, au Burkina Faso, puis à l'ensemble de l'UEMOA, avec une ambition d'expansion progressive vers le reste du continent africain.

Le projet repose sur une architecture à deux niveaux, pensée pour se déployer de façon progressive et cohérente :

- **Le socle technologique — l'agrégateur Cortex Pay** : une couche d'orchestration qui interconnecte les opérateurs de Mobile Money, les banques partenaires et les réseaux internationaux de cartes, et qui expose cette interconnexion à travers des API, des widgets de paiement et des tableaux de bord marchands.
- **La première offre commerciale — Cortex Card** : un service de vente et de gestion de cartes virtuelles Visa et Mastercard, rechargeables par Mobile Money, adossé au fournisseur commercial Flutterwave. Cortex Card constitue le produit d'appel du projet : c'est le premier service qui consommera et validera en conditions réelles l'agrégateur de paiement.

Cette articulation permet de générer des revenus dès le lancement — grâce à Cortex Card — tout en construisant, transaction après transaction, l'infrastructure d'agrégation qui portera ensuite l'ensemble des services financiers numériques de la plateforme.

La plateforme vise à répondre aux besoins de plusieurs catégories d'utilisateurs :

- Particuliers
- Commerçants
- Entreprises
- Administrations
- Plateformes de commerce électronique
- Développeurs
- Startups
- Médias numériques
- Créateurs de contenu

1.2 Le problème

Malgré la forte progression du Mobile Money en Afrique de l'Ouest, plusieurs difficultés persistent, aussi bien du côté des particuliers que des entreprises.

Côté utilisateurs et particuliers

- Les utilisateurs disposent souvent de plusieurs comptes Mobile Money sans possibilité de les gérer de manière centralisée.
- Des millions d'utilisateurs ne disposent pas de carte bancaire internationale.
- Les particuliers rencontrent des difficultés pour accéder aux paiements internationaux et pour payer des services numériques étrangers (Netflix, Spotify, Amazon, formations en ligne, achats sur Internet).

Côté entreprises et commerçants

- Les entreprises doivent intégrer séparément plusieurs solutions d'encaissement pour accepter les paiements provenant de différents opérateurs.
- Elles rencontrent des difficultés pour encaisser en ligne, payer des campagnes publicitaires (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads), gérer des abonnements professionnels et automatiser leurs flux financiers.
- Les développeurs doivent intégrer plusieurs API différentes selon les moyens de paiement qu'ils souhaitent accepter.

Cette fragmentation entraîne une augmentation des coûts, une complexité technique accrue, une mauvaise expérience utilisateur, une faible interopérabilité et un ralentissement du commerce électronique.

1.3 La solution proposée

Cortex Pay centralise l'ensemble de ces services dans une plateforme unique. Concrètement, l'utilisateur pourra :

- Disposer d'un portefeuille numérique
- Recharger son compte via Mobile Money
- Obtenir une carte virtuelle Visa ou Mastercard (offre Cortex Card)
- Effectuer des paiements internationaux
- Recevoir et envoyer des paiements
- Gérer plusieurs moyens de paiement depuis un seul tableau de bord
- Consulter l'historique de toutes ses opérations

Les entreprises disposeront quant à elles de solutions professionnelles :

- API de paiement
- Widget de paiement
- Liens de paiement
- Tableau de bord marchand
- Gestion des reversements
- Suivi des transactions
- Outils de reporting

2. Vision, mission et proposition de valeur

2.1 Vision

Construire la plateforme de référence des paiements numériques en Afrique de l'Ouest, en proposant une infrastructure ouverte, sécurisée et interopérable reliant les opérateurs Mobile Money, les banques, les réseaux internationaux de cartes bancaires et les plateformes numériques.

2.2 Mission

Simplifier l'accès aux services financiers numériques grâce à une plateforme unique permettant de payer, d'encaisser, de transférer et de gérer ses moyens de paiement de manière simple, rapide et sécurisée.

2.3 Proposition de valeur

- **Pour les développeurs et entreprises** : une seule intégration technique, une architecture ouverte et des API modernes plutôt que de multiples connexions séparées par opérateur.
- **Pour les utilisateurs finaux** : une seule interface pour accéder à plusieurs moyens de paiement, avec une expérience optimisée pour les appareils mobiles.
- **Pour la plateforme elle-même** : une forte évolutivité et une approche conçue dès l'origine pour les réalités du marché africain (Mobile Money dominant, connectivité mobile, usages transfrontaliers).

2.4 Ambition

À long terme, Cortex Pay ambitionne de devenir un acteur technologique majeur de l'infrastructure des paiements numériques en Afrique francophone, en accompagnant la transformation digitale des entreprises et en favorisant l'inclusion financière grâce à des solutions accessibles, fiables et interopérables — capable de centraliser dans une seule plateforme Orange Money, Moov Money, Wave, MTN Mobile Money, Visa, Mastercard, les comptes bancaires et les portefeuilles électroniques.

3. Positionnement stratégique : une architecture à deux niveaux

Le projet Cortex Pay articule délibérément deux briques complémentaires, l'une servant de fondation technologique à l'autre. Cette approche permet de lancer rapidement un produit commercial générateur de revenus, tout en construisant progressivement l'infrastructure d'agrégation plus large.

3.1 Niveau 1 — Cortex Pay, l'agrégateur de paiement

La plateforme se positionne comme un agrégateur de services financiers B2B et B2C. L'objectif est de simplifier la vie des particuliers, des entreprises, des startups et des marchands au Burkina Faso puis dans la zone UEMOA. Au lieu qu'un commerçant doive négocier et intégrer séparément Orange Money, Moov Money, Wave ou une carte bancaire, Cortex Pay lui fournit une solution unique : en intégrant la passerelle Cortex Pay, il accède instantanément à l'ensemble des moyens de paiement locaux et internationaux disponibles.

Cortex Pay sera à la fois :

- Un agrégateur de moyens de paiement
- Un portefeuille numérique
- Un fournisseur d'API de paiement
- Un facilitateur de paiements internationaux

3.2 Niveau 2 — Cortex Card, la première offre commerciale

Cortex Card est le service de vente et de gestion de cartes virtuelles Visa et Mastercard rechargeables par Mobile Money. Il s'appuie sur Flutterwave comme fournisseur commercial (grossiste) pour l'émission des cartes et le traitement des paiements sous-jacents.

Cortex Card constitue le produit d'appel du projet : l'utilisateur recharge son portefeuille Cortex Pay via Mobile Money, puis utilise ce solde pour acheter une carte virtuelle et la recharger. La carte, émise par Flutterwave, devient ensuite un instrument de dépense autonome pour les paiements en ligne. Chaque opération — recharge du portefeuille, achat de carte, rechargement — transite par l'agrégateur Cortex Pay, ce qui permet de le tester et de le fiabiliser en conditions réelles avant son ouverture à d'autres cas d'usage.

Une fois cette première brique validée en conditions réelles, l'agrégateur pourra être ouvert progressivement à d'autres cas d'usage : encaissement e-commerce, API de paiement pour entreprises tierces, liens de paiement, abonnements, etc.

3.3 Logique d'ensemble

Dimension	Cortex Pay (agrégateur)	Cortex Card (première offre)
Rôle dans le projet	Fondation technologique (infrastructure d'orchestration)	Produit commercial (premier cas d'usage)
Nature	Agrégateur / plateforme B2B et B2C	Vente et gestion de cartes virtuelles
Partenaire clé	Multi-partenaires (Mobile Money, banques, réseaux de cartes)	Flutterwave (fournisseur commercial principal)
Client final	Développeurs, entreprises, plateformes tierces	Particuliers et entreprises (utilisateurs de cartes)

Dimension	Cortex Pay (agrégateur)	Cortex Card (première offre)
Statut au lancement	Construite et validée via les flux de Cortex Card	Premier produit lancé, génère les revenus initiaux

4. Modèle d'affaires

Le modèle économique de Cortex Pay repose sur deux moteurs de revenus complémentaires : les revenus immédiats générés par Cortex Card, et les revenus, hautement évolutifs, générés par les volumes qui transiteront par l'agrégateur au fur et à mesure de son ouverture.

4.1 Revenus immédiats — Cortex Card

Vente de cartes virtuelles

- Frais de création de carte
- Carte Standard, destinée aux particuliers
- Carte Business, destinée aux entreprises

Rechargements et transactions

- Commissions sur les recharges Mobile Money
- Commissions sur les paiements effectués avec la carte
- Marges sur les opérations de conversion de devises

4.2 Revenus de l'agrégateur — au fur et à mesure de l'ouverture

- **Commission sur encaissement (cash-in)** : une commission est facturée sur chaque transaction réussie (par exemple 2,5 %). En arrière-plan, Flutterwave applique un tarif préférentiel (par exemple 1 %), ce qui dégage une marge nette de l'ordre de 1,5 % par paiement, sans effort opérationnel additionnel.
- **Frais de retrait (cash-out)** : lorsqu'un marchand transfère ses fonds accumulés vers son compte Mobile Money ou son compte bancaire, un frais fixe (par exemple 500 FCFA) couvre les frais de réseau et dégage une micro-marge.
- **Liens de paiement** : les commerçants sans site web (vendeurs sur WhatsApp, Instagram, Facebook) peuvent générer un lien de paiement en quelques clics ; ce service peut faire l'objet d'un abonnement mensuel premium.
- **API de paiement pour entreprises** : commissions par transaction et abonnements professionnels pour les entreprises qui intègrent directement l'API Cortex Pay.

4.3 Revenus futurs et services premium

- Cartes professionnelles et cartes multi-devises
- Plafonds personnalisés
- Partage de revenus dans le cadre de partenariats avec les fournisseurs financiers

5. Modèle opérationnel

5.1 Ce que fait la plateforme

- Acquisition des clients
- Gestion des comptes
- Portefeuille numérique
- Support client
- Marketing
- Développement logiciel
- Intégrations techniques
- API

5.2 Ce que font les partenaires financiers

- Émission des cartes
- Traitement des transactions
- Gestion réglementaire
- Gestion des fonds
- Connexion aux réseaux financiers internationaux

Cortex Pay ne sera ni une banque ni un établissement de monnaie électronique : elle s'appuie sur les infrastructures de partenaires financiers déjà agréés, dans le respect des exigences réglementaires applicables dans chaque marché.

6. Infrastructure partenaire

6.1 Encaissement Mobile Money

La plateforme s'appuiera notamment sur Flutterwave, PayDunya et Ligdi Cash, trois agrégateurs déjà établis dans la région, afin d'intégrer :

- Orange Money
- Moov Money
- Wave
- MTN Mobile Money
- Banques partenaires

6.2 Émission de cartes virtuelles — Cortex Card

Pour les cartes Visa et Mastercard, Flutterwave est retenu comme fournisseur commercial principal au lancement. D'autres partenaires d'émission (Marqeta, Stripe Issuing) pourront être intégrés à moyen terme afin d'assurer la continuité de service et de diversifier les capacités de traitement.

Ce choix illustre concrètement l'articulation entre les deux briques du projet : Flutterwave sert à la fois de fournisseur pour Cortex Card et de premier partenaire d'encaissement Mobile Money pour l'agrégateur, ce qui simplifie l'intégration initiale et accélère la mise sur le marché.

6.3 Stratégie progressive : de l'agrégateur vers le direct-to-operator

Le recours à Flutterwave, PayDunya et Ligdi Cash n'est pas une dépendance permanente mais une étape de lancement. Négocier un accès direct à chaque opérateur de Mobile Money (Orange Money, Moov Money, Wave, MTN Mobile Money) suppose en effet un agrément réglementaire propre auprès de la BCEAO, un capital minimum et des délais de mise en conformité importants — autant de conditions que Cortex Pay ne remplit pas à son lancement. Les agrégateurs permettent au contraire de démarrer rapidement, sans licence propre, avec un coût fixe faible et un accès mutualisé à l'ensemble des opérateurs.

La trajectoire retenue se déroule donc en deux temps :

- **Phase de lancement** : l'intégralité des flux d'encaissement Mobile Money, pour Cortex Card comme pour l'agrégateur Cortex Pay, transite par Flutterwave, PayDunya et Ligdi Cash.
- **Phase de montée en volume** : une fois un volume de transactions significatif atteint, Cortex Pay renégociera des tarifs préférentiels auprès de ces agrégateurs, et engagera des discussions de connexion directe avec l'opérateur générant le flux le plus important (généralement Orange Money sur le marché burkinabè), afin de réduire la commission payée sur ce flux.

Le passage au direct-to-operator n'est envisagé que lorsque l'économie de commission réalisée dépasse le coût d'intégration technique et de mise en conformité propre à chaque opérateur — évitant ainsi le risque de coûts prohibitifs identifié lors du cadrage du projet.

6.4 Cadre réglementaire applicable (BCEAO)

L'ensemble des choix de partenariat décrits ci-dessus s'inscrit dans un cadre réglementaire précis, fixé par l'Instruction n°001-01-2024 du 23 janvier 2024 relative aux services de paiement dans l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Ce texte encadre cinq catégories d'acteurs habilités à fournir des services de paiement : les banques, les établissements financiers de crédit, les établissements de paiement, les institutions de microfinance et les établissements de monnaie électronique.

Les huit services de paiement encadrés (article 4)

L'Instruction distingue huit services de paiement, dont la combinaison détermine le statut et le capital social exigés :

- Le versement ou le retrait d'espèces et les opérations de gestion de compte
- Les virements et prélèvements unitaires ou permanents
- Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire
- Les opérations de transfert de fonds
- Les opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication
- L'émission d'instruments de paiement
- L'acquisition d'opérations de paiement
- Les services d'initiation de paiement et d'agrégation de comptes

Le statut visé par Cortex Pay : établissement de paiement

Le statut d'« établissement de paiement » habilite une structure à fournir, à titre de profession, un ou plusieurs de ces services, dans le respect des conditions fixées par son agrément. Deux régimes coexistent :

- **Enregistrement (régime allégé)** : pour la seule activité d'agrégation de comptes ou d'initiation de paiement, avec un capital social minimum de 10 à 30 millions de FCFA selon la combinaison retenue.
- **Agrément complet** : dès qu'un autre service de paiement est ajouté (transfert de fonds, opérations par carte, émission d'instruments de paiement, etc.), avec un capital social minimum de 100 millions de FCFA.

Le modèle visé par Cortex Pay — encaissement Mobile Money, cartes virtuelles, portefeuille numérique, API de paiement — relève de ce second régime : l'agrément complet d'établissement de paiement, avec un capital social minimum de 100 millions de FCFA intégralement souscrit et libéré en numéraire.

La fin du modèle d'adossement

Avant l'entrée en vigueur de cette Instruction, il était courant pour une jeune structure de fournir des services de paiement en s'adossant à l'agrément d'un tiers déjà autorisé (banque ou établissement de monnaie électronique), sans détenir sa propre licence. Ce modèle d'adossement généralisé est désormais fermé : depuis le 1er mai 2025, toute structure non agréée conformément aux exigences de l'Instruction n°001-01-2024 doit cesser d'offrir des services de paiement dans l'UMOA.

C'est précisément ce qui justifie la stratégie progressive de Cortex Pay : s'appuyer, au lancement, sur des partenaires déjà en conformité avec ce nouveau cadre (Flutterwave, PayDunya, Ligdi Cash — sous réserve de vérification au cas par cas de leur statut exact), le temps de réunir les conditions — capital social, gouvernance, dossier de conformité — nécessaires à l'obtention de son propre agrément d'établissement de paiement auprès de la BCEAO.

8. Cartographie fonctionnelle de l'agrégateur

Le projet s'articule autour de trois piliers fonctionnels majeurs, communs à l'agrégateur et à ses futurs produits.

8.1 Le widget de paiement — l'expérience client

C'est l'écran qui s'affiche lorsqu'un acheteur s'apprête à payer sur le site d'un marchand. Il doit être épuré et optimisé pour les smartphones :

- L'acheteur choisit son moyen de paiement (Orange, Moov, Wave, carte).
- Il saisit son numéro de téléphone ou les informations de sa carte.
- Le système déclenche la demande de débit via l'infrastructure du partenaire (Flutterwave) en tâche de fond.
- Une fois le code secret validé par le client, l'écran affiche une confirmation de succès.

8.2 Le dashboard marchand — l'espace professionnel

- **Vue d'ensemble** : graphiques des ventes, solde disponible en temps réel (XOF) et volume quotidien.
- **Gestion des transactions** : historique complet avec filtres de recherche (réussies, en attente, échouées).
- **Demande de reversement** : un bouton pour transférer les fonds vers un compte Mobile Money ou une banque.

8.3 Le back-office administrateur — l'outil de pilotage

- Suivi du volume global de toutes les transactions du réseau.
- **Gestion du KYC** : validation manuelle des pièces d'identité et registres de commerce (RCCM) des marchands avant de les autoriser à encaisser de l'argent réel.

9. Cortex Card : la première offre commerciale

9.1 Carte Standard

Destinée aux particuliers, pour des usages tels que :

- Netflix
- Spotify
- Amazon
- Formations en ligne
- Achats sur Internet

9.2 Carte Business

Destinée aux entreprises, pour des usages tels que :

- Facebook Ads
- Google Ads
- TikTok Ads
- Abonnements professionnels
- Logiciels SaaS

9.3 Parcours utilisateur

Étape	Description
1	Création du compte
2	Validation de l'identité (KYC)
3	Recharge du portefeuille via Mobile Money
4	Commande de la carte
5	Création automatique de la carte via l'API du partenaire (Flutterwave)
6	Utilisation immédiate de la carte

10. Développement du MVP

Le MVP (produit minimum viable) sera développé selon une approche de « Vibe Coding » : un développement largement assisté par l'intelligence artificielle, où les fonctionnalités sont décrites en langage naturel puis générées et raffinées avec des outils d'IA. L'objectif est de réduire considérablement le temps de développement du premier produit — Cortex Card — et de valider rapidement le marché.

Le développement pourra s'appuyer sur des outils tels que ChatGPT, Claude, Cursor, Windsurf ou Replit. L'équipe humaine conservera néanmoins la responsabilité pleine et entière de l'architecture, de la sécurité, des tests et de la conformité.

10.1 Fonctionnalités du MVP

Utilisateurs

- Inscription
- Connexion
- Gestion du profil

Portefeuille

- Consultation du solde
- Historique des opérations

Cartes

- Achat
- Affichage sécurisé
- Consultation du solde

Paielements

- Recharge Mobile Money
- Validation des transactions

Administration

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des cartes
- Gestion des transactions

11. Architecture technique

Couche	Technologies
Frontend	React, Vite, Tailwind CSS, PWA
Backend	Django, PostgreSQL, API REST
Infrastructure	VPS OVH, Nginx, SSL, sauvegardes automatiques

12. Sécurité et conformité

La plateforme appliquera, dès le lancement de Cortex Card et pour l'ensemble des services de l'agrégateur :

- KYC obligatoire
- Vérification d'identité
- Authentification forte
- Journalisation des opérations
- Surveillance anti-fraude
- Conformité aux réglementations de l'UEMOA (BCEAO)

Sur le plan réglementaire, des règles antiblanchiment seront mises en place : chaque marchand ou utilisateur devra obligatoirement fournir une identité vérifiable (CNIB, IFU ou registre de commerce) pour passer en mode réel.

13. Feuille de route

Phase 1 — Cadrage commercial et MVP Cortex Card

- Création du compte institutionnel/partenaire sur Flutterwave pour obtenir les accès à son infrastructure de paiement en Afrique de l'Ouest.
- Définition de la grille tarifaire selon les secteurs d'activité des marchands cibles.
- Vente de cartes virtuelles, portefeuille numérique simple, intégration Mobile Money.

Phase 2 — Design et validation

- Création des maquettes du dashboard marchand et du widget de paiement, optimisées pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal.
- Validation du comportement de la plateforme en environnement de test (sandbox) : vérification que le solde du marchand augmente correctement et qu'un signal est envoyé au site marchand pour valider la commande.
- Portefeuille numérique avancé.

Phase 3 — Conformité réglementaire et lancement

- Mise en place des règles antiblanchiment et de vérification d'identité (BCEAO).
- Ouverture de la plateforme au public au Burkina Faso, avec un ciblage prioritaire des boutiques e-commerce locales, des agences de voyage et des créateurs de services en ligne.
- Agrégation complète des moyens de paiement au-delà de Cortex Card.

Phase 4 — Ouverture de l'agrégateur aux entreprises tierces

- API de paiement pour entreprises, widget de paiement et liens de paiement disponibles pour des marchands tiers.

Phase 5 — Déploiement régional

Extension progressive vers l'ensemble de la zone UEMOA :

- Burkina Faso
- Côte d'Ivoire
- Mali
- Niger
- Bénin
- Togo
- Sénégal

14. Ambition finale

En structurant le lancement autour de Cortex Card — produit concret, rapide à mettre sur le marché et adossé à un partenaire commercial éprouvé, Flutterwave — Cortex Pay se donne les moyens de construire, transaction après transaction, l'agrégateur qui deviendra à terme la plateforme de référence de l'Afrique de l'Ouest, permettant aux particuliers et aux entreprises de payer, d'encaisser, de transférer, de gérer leurs cartes et de gérer l'ensemble de leurs moyens de paiement à partir d'une seule interface.

« Une seule plateforme pour tous vos paiements en Afrique et dans le monde. »
